Apontamento de produção por turno



METALÚRGICA VALE FORTE

Grupo: Isabela Barros, Brenda Wolf, Davi Reis e Tobias Barbosa

Problema:

Atualmente, a Metalúrgica Vale Forte utiliza fichas de papel para registrar a produção das prensas, e os supervisores precisam digitar essas informações no dia seguinte. Esse processo pode causar perda de dados, erros nos registros e demora na identificação de problemas de qualidade.



Escopo do sistema

O sistema permite cadastrar máquinas, operadores e metas de produção.
Também registra a produção por turno e consulta históricos.
Gera relatórios mensais de refugo e apresenta os resultados dos três turnos.
Disponibiliza alertas para as equipes responsáveis.
Pode ser acessado por computadores e celulares.
Porém, não realiza reparos nem substitui a avaliação dos profissionais.



Requisitos e regras de negócio

- O sistema possui login e senha para acesso.
- Permite registrar peças produzidas, refugadas e minutos de parada.
- Calcula automaticamente os indicadores de produção.
- Gera alerta para a Qualidade quando o refugo supera 5%.
- Notifica a Manutenção quando a parada ultrapassa 60 minutos.
- Exibe a mensagem “Meta batida” ao atingir 100% ou mais da meta.



Conheça o nosso protótipo

O protótipo apresenta uma interface organizada e prática, desenvolvida para facilitar as atividades dos usuários. A tela de login controla o acesso, enquanto o formulário de apontamento permite registrar os dados da produção.

O painel apresenta os resultados dos turnos, e as telas de consulta permitem acompanhar o histórico das máquinas e os relatórios de refugo. Dessa forma, as informações ficam centralizadas e mais fáceis de consultar.


METALÚRGICA
VALE FORTE
Cadastrar-se
Já tem uma conta?
Entrar


Inicio > Equipamentos > Cadastro de Máquinas > Linha de Produção
Registrar produção:
Máquina/Equipamento
Ordem de produção(OP)
Quantidade produzida
Quantidade Refugo
Código de defeito
Salvar Apontamento
Limpar

Sensor IoT e banco de dados

A proposta de evolução do sistema inclui a integração com sensores IoT, capazes de contar automaticamente as peças produzidas e identificar as paradas das prensas. Essa tecnologia pode reduzir a dependência da contagem manual e tornar os registros mais precisos.

O banco de dados será responsável por armazenar as informações dos usuários, das máquinas, das metas e dos apontamentos de produção, permitindo consultas e análises posteriores.



Demonstração

A demonstração utiliza a prensa P-02, no segundo turno, com 1.400 peças produzidas.
Foram registradas 84 peças refugadas e 75 minutos de parada.
O sistema calcula 1.316 peças boas e 6% de refugo.
O atingimento da meta foi de 87,73%, com 84,38% de tempo produtivo.
Como o refugo ultrapassa 5%, é gerado um alerta para a Qualidade.
A parada superior a 60 minutos gera um alerta para a Manutenção.
Como a meta não foi atingida, não aparece a mensagem “Meta batida”.
Assim, o sistema facilita o acompanhamento e a análise da produção industrial.

Recursos de programação utilizados

O sistema utiliza arrays para organizar os dados e foreach para percorrê-los.
As funções organizam e executam os cálculos necessários.
As estruturas if/else verificam as regras de negócio.
O sistema identifica alertas e metas atingidas.
Esses recursos tornam o processo mais organizado e automatizado.



Dificuldades e aprendizados

Os principais desafios são organizar os dados e implementar os cálculos corretamente.
Os testes garantem resultados confiáveis e de acordo com as regras do sistema.
O projeto aplica conhecimentos de programação e banco de dados.
A tecnologia ajuda a reduzir tarefas manuais e agilizar a produção.
Assim, contribui para uma gestão industrial mais organizada e eficiente.



Obrigada!

E-mail para contato: producoes@email.com

Telefone: (19) 99535-8095

Tratar com Tobias Barbosa